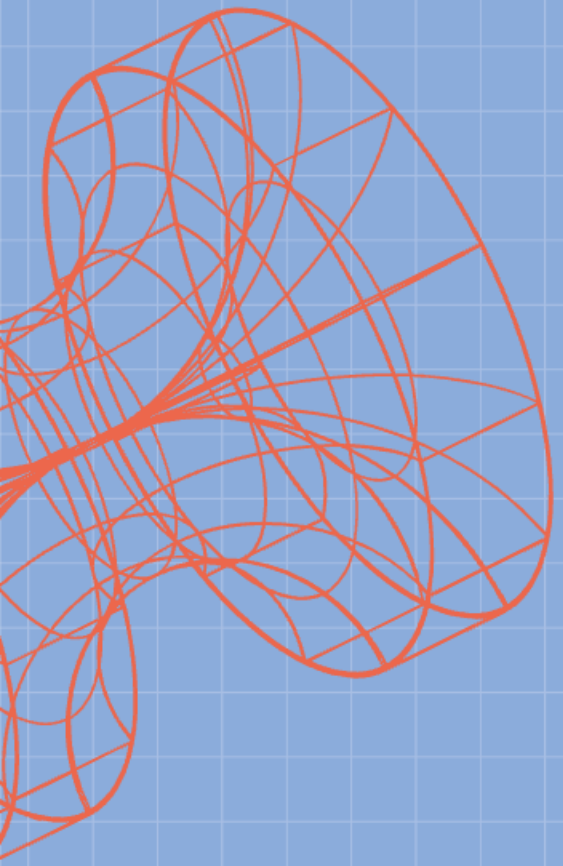
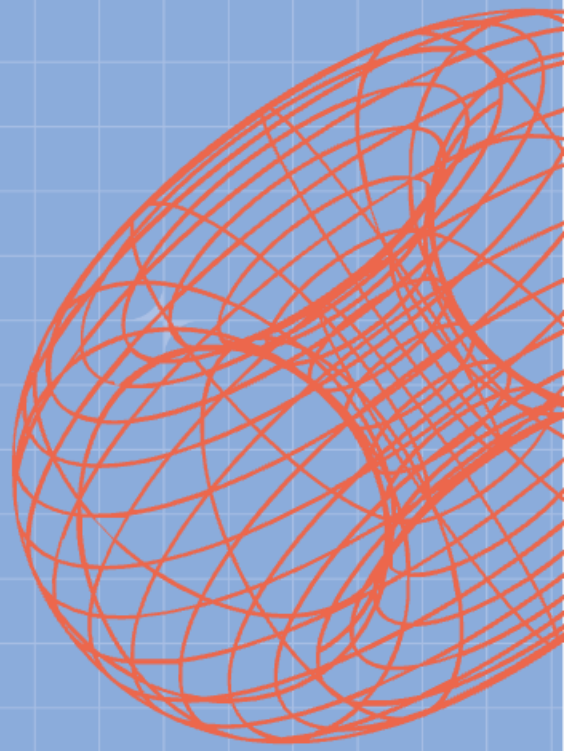
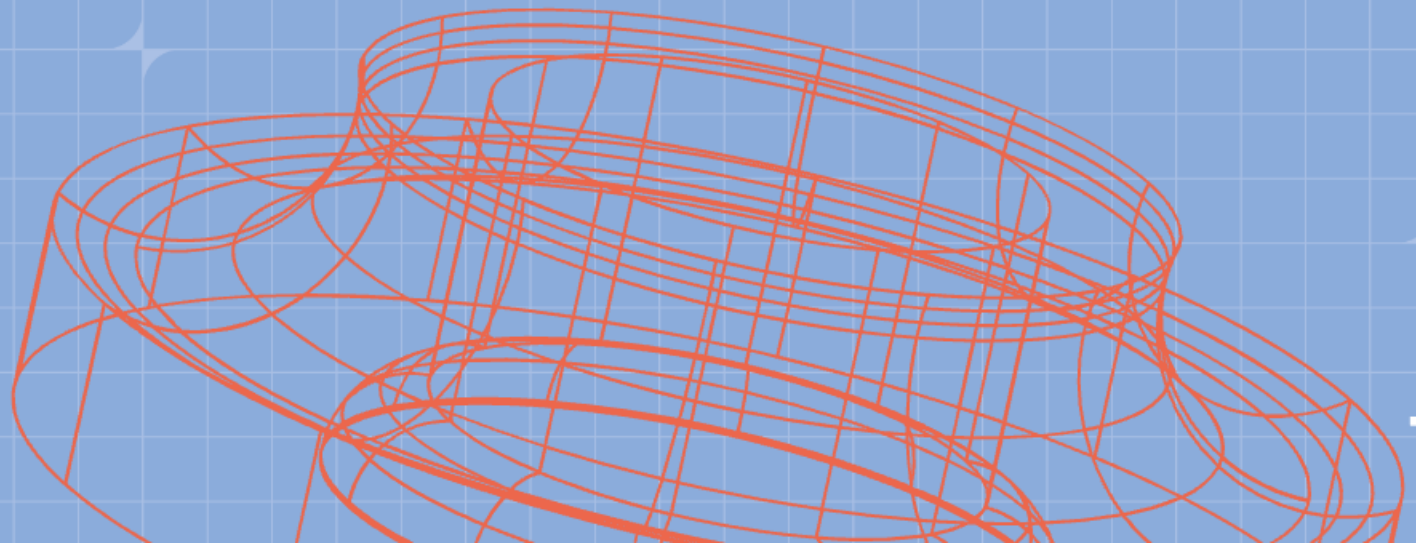
Первые РЖД АЭРОФЛОТ АВТОВАЗ

Всероссийский конкурс детских
инженерных изобретений

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА







ПЕРВЫЕ В НАУКЕ
Курчатовский институт | Это Первые

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

Всероссийский конкурс
детских инженерных изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАГИСТРАЛИ

Всероссийский конкурс
детских инженерных изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

PANOPTR
ИИ на скорости

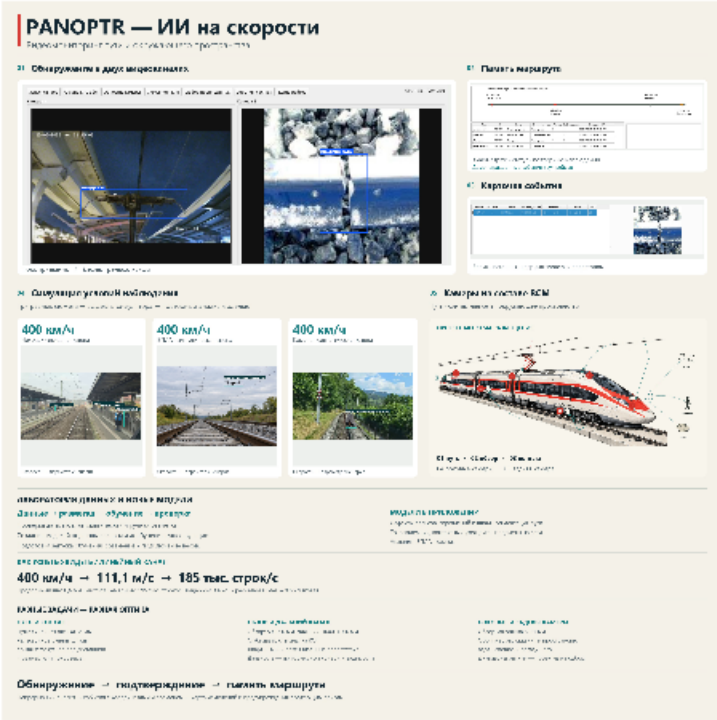
Участники: _____

Наставник: _____

Регион, город: _____

Организация:

_____



Видеоконтроль пути, токосъёма и окружения поезда

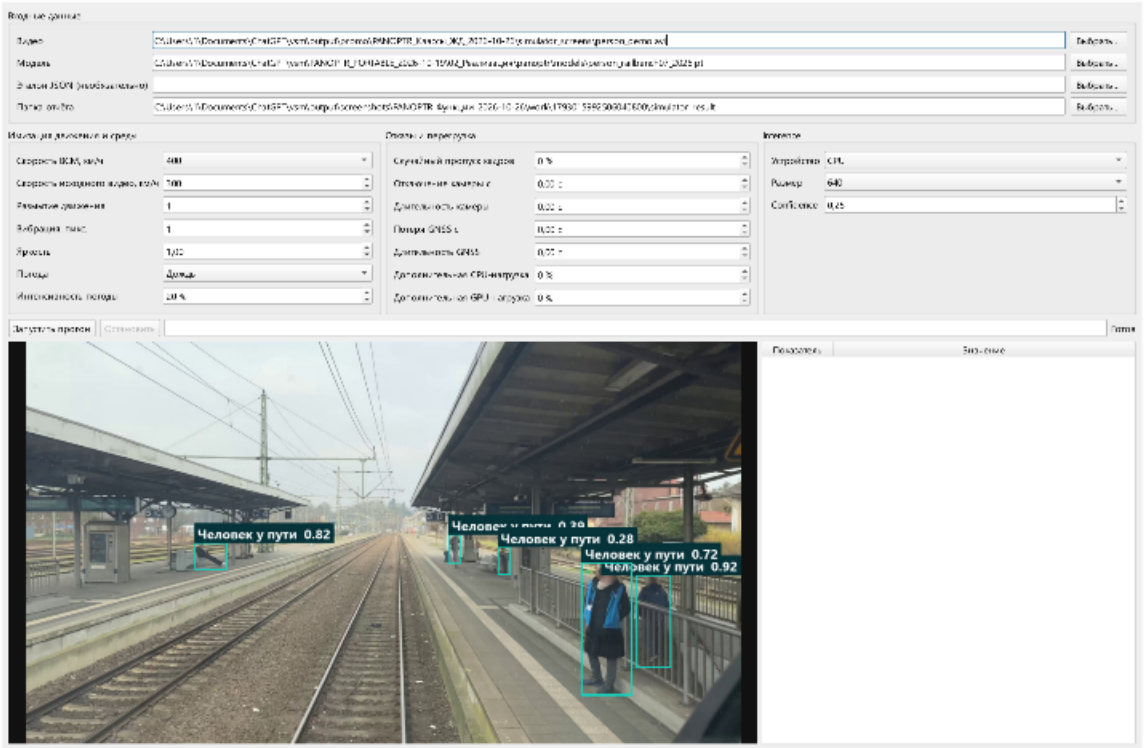
КОНТЕКСТ ПРОЕКТА

Кому нужен контроль

Оператору диагностики и службам пути, электроснабжения и безопасности.

Что затрудняет наблюдение

Короткие события, малые детали, вибрация, освещение и несколько видеоканалов.



400 км/ч = 111,1 м/с

За 100 мс поезд проходит 11,1 м.

Сценарий скорости и погодные эффекты программные. Натурная работа на ВСМ ещё не подтверждена.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

ТВЕМА «ПИОНЕР-ИНТЕГРАЛ»

Комплексная диагностика инфраструктуры: визуальный контроль, геометрия пути, рельсовая дефектоскопия и контактная сеть. Требует специализированного оснащения.

Plasser & Theurer: видеоконтроль пути

Линейные камеры и направленное освещение выявляют видимые аномалии рельсов, скреплений и шпал. Скрытые дефекты требуют отдельного контроля.

PANOPTR развивает программный контур: событие, проверка человеком, история участка и подготовка новых моделей в одной переносной среде.

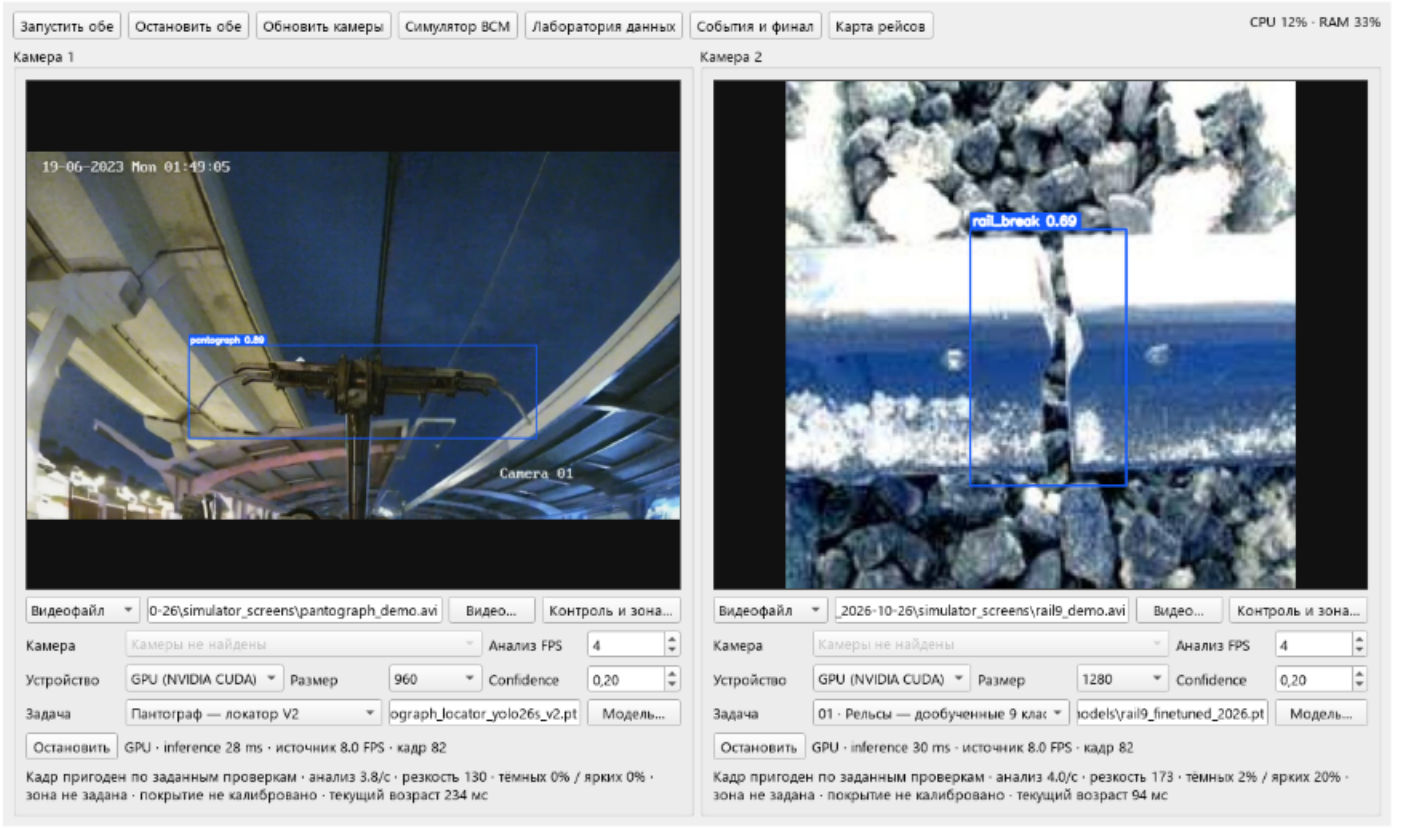
Промышленные аналоги подтверждают актуальность подхода. Их натурные возможности наш прототип не заменяет.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Критерий	ТВЕМА ПИОНЕР-ИНТЕГРАЛ	Plasser видеоконтроль	PANOPTR
Статус	Промышленный комплекс	Промышленная видеосистема	Программный прототип
Основа	Видео и измерительные каналы	Линейные камеры и подсветка	Видео/камера, локальные модели
Контроль	Путь и другие системы инфраструктуры	Видимые аномалии элементов пути	Путь, токосъём, окружение
Работа с результатом	Передача результатов службам	Запись изображений, распознавание аномалий	Карточка, оператор, история участка
Что нужно учитывать	Специализированный подвижной состав	Специальная оптика и освещение	Нужны полевые испытания качества

Сравнение назначения и состава, а не точности или стоимости. Данные об аналогах взяты с сайтов производителей.

РЕШЕНИЕ



Видео и модель

Своя задача
для каждого канала

Карточка

Кадр, время, класс
и контекст события

Оператор

Проверка и решение,
затем история участка

Локальный анализ CPU/GPU. Обнаружение моделью и подтверждение оператором хранятся отдельно.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

Контекст пути

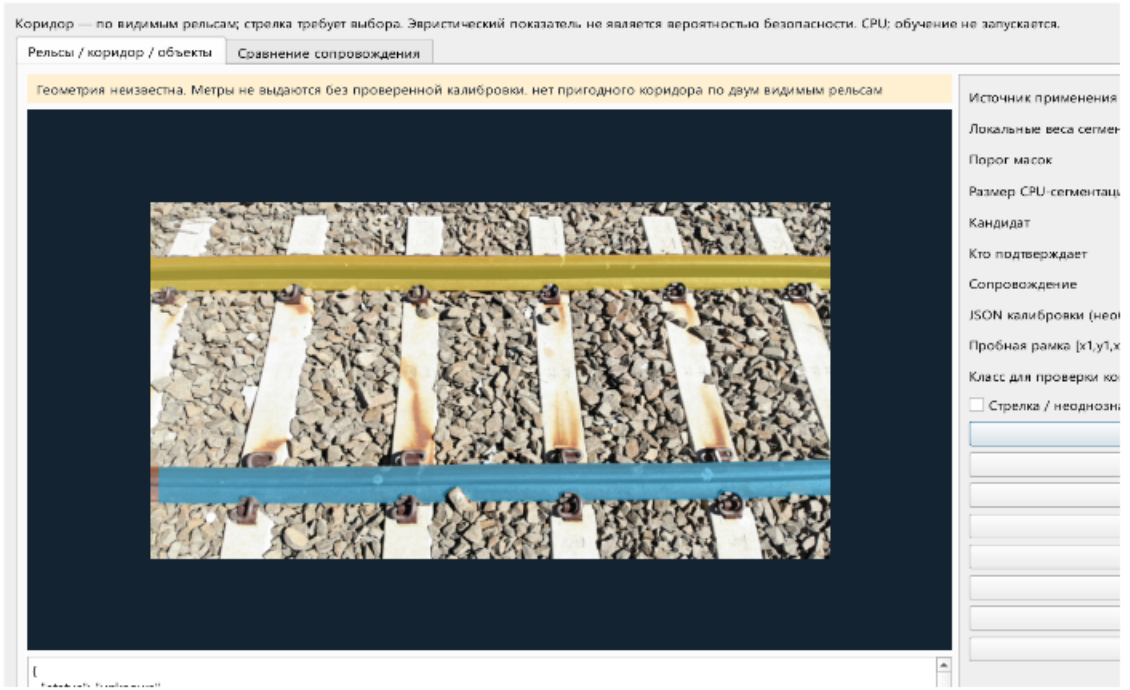
Зоны и геометрия помогают отделять объект в опасном коридоре от обычного балласта.

Контроль пригодности

Нет свежего пригодного кадра — программа сохраняет соответствующий статус.

Проверяемый процесс

Исходный кадр и действия человека сохраняются вместе с событием.



Показан кадр с неизвестной геометрией. Метры не выводятся.

Всероссийский конкурс
детских инженерных изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

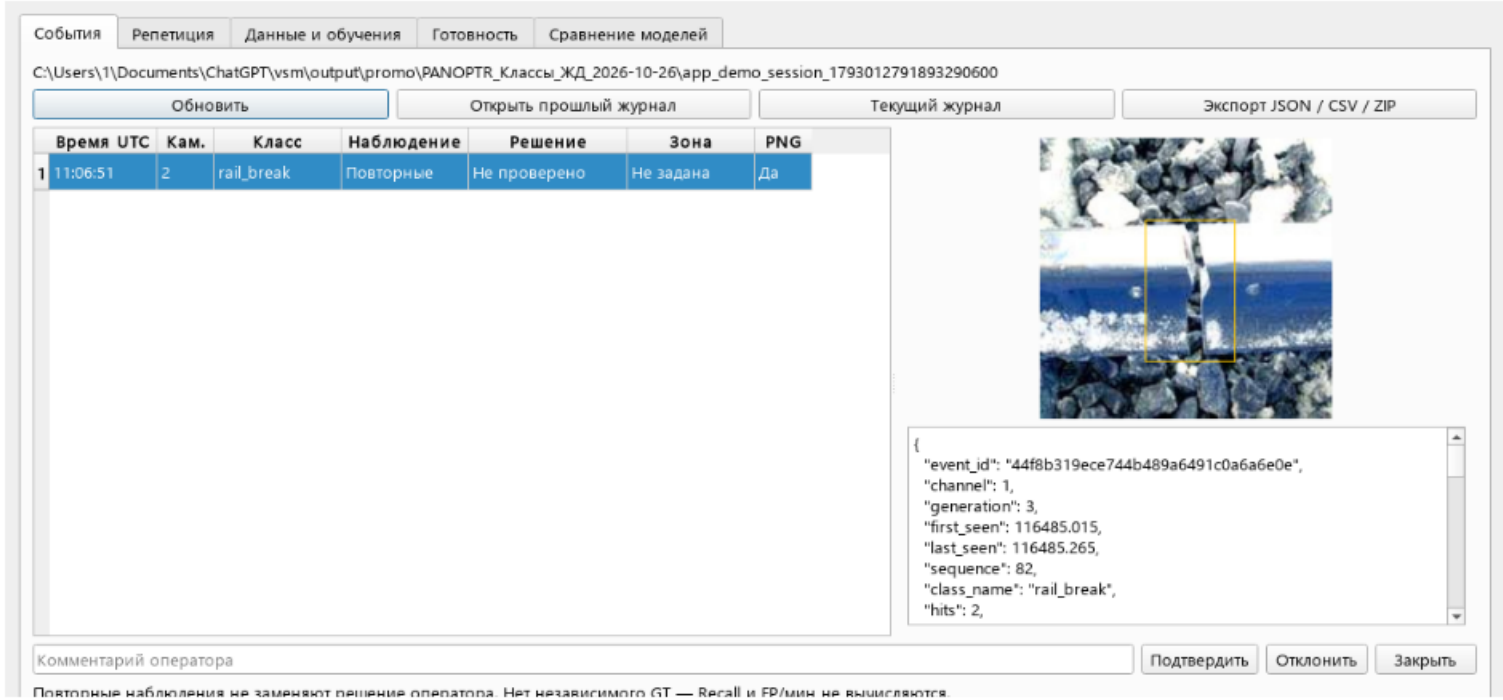
Карточка события

Что сохраняется

Класс и время
Кадр с разметкой
Контекст до события
Решение оператора

Направления контроля

Путь и скрепления
Токосъём и контактная сеть
Человек, БПЛА, препятствия



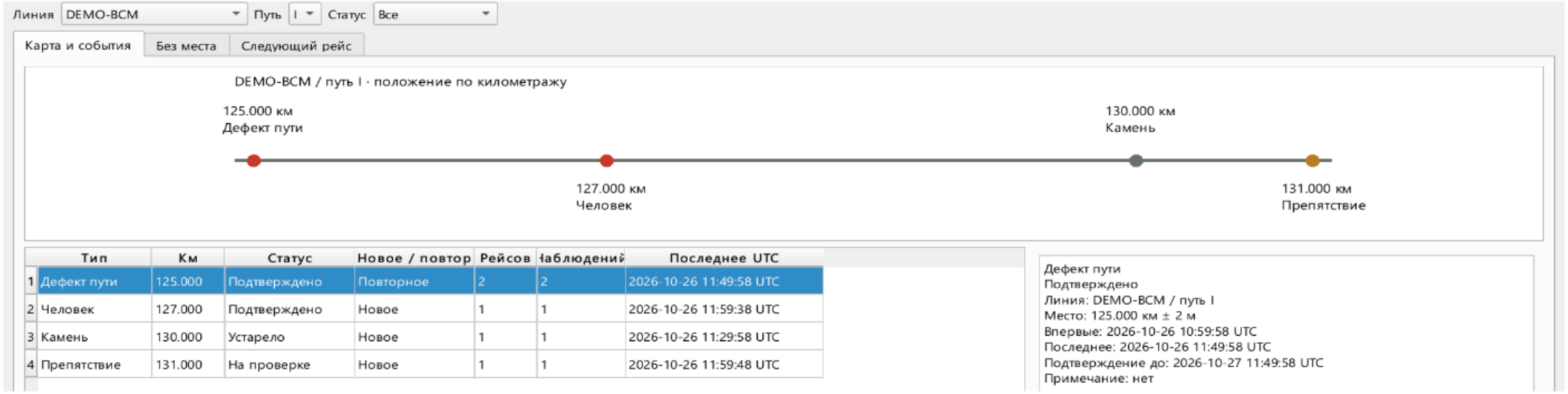
Пример на известном кадре. Код дефекта рельса и эксплуатационное решение вводятся отдельно после обследования.

Всероссийский конкурс
детских инженерных изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Карта изменений и следующие рейсы



Новое и повторное наблюдение
Время, место и срок актуальности

Предупреждение после подтверждения
Без координаты — отдельный список

На скриншоте вымышленный маршрут DEMO-BCM. Координата поезда не заменяет координату объекта.

Всероссийский конкурс
детских инженерных изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

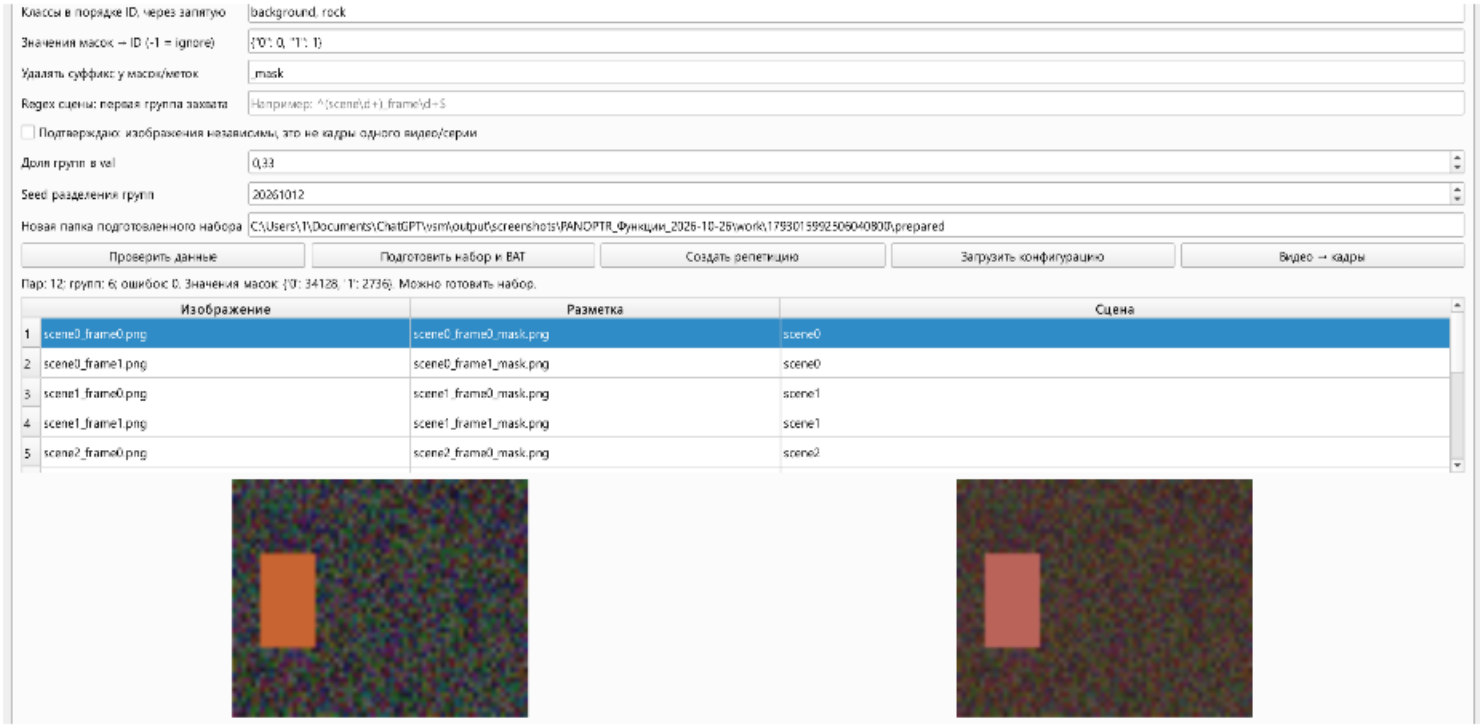
Лаборатория данных для новой задачи

Изображения и маски

Сопоставление пар
Проверка классов и размеров
Разделение по сценам

Разметка и обучение

Предложения модели
Ручная коррекция
Дообучение и оценка



Учебный пример с искусственными масками. Обучение запускает участник после проверки данных.

Всероссийский конкурс
детских инженерных изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

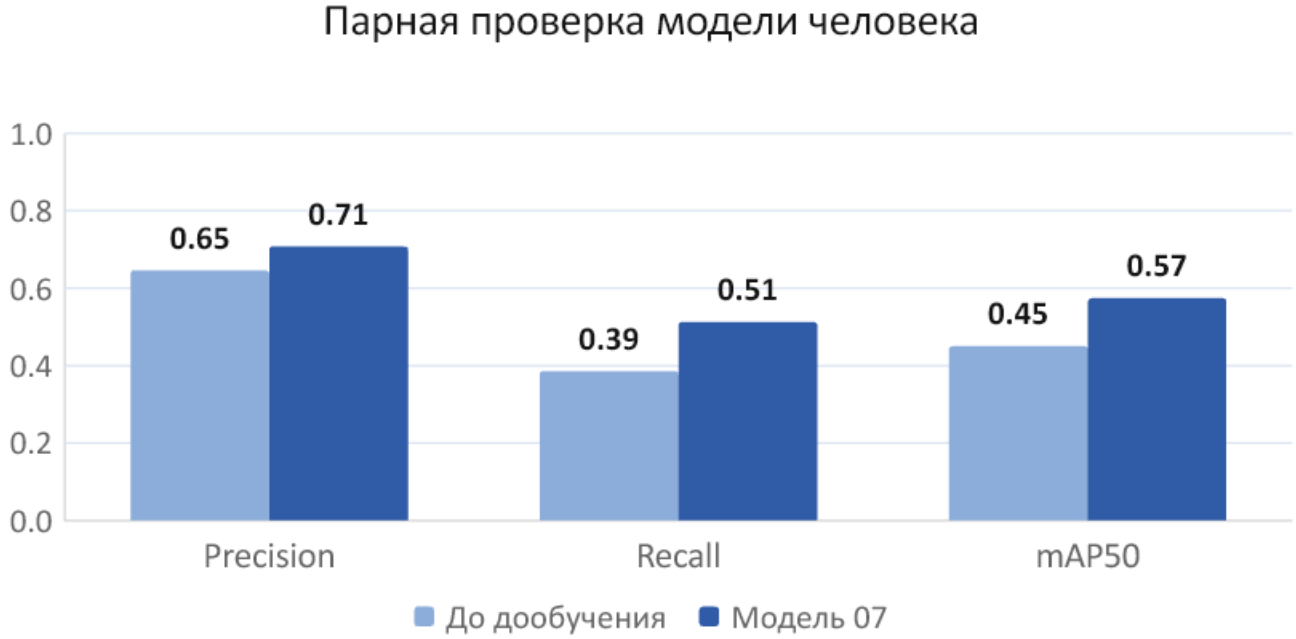
Данные и результат дообучения

Одна задача: человек

RAIL-BENCH, один класс person.
Сравнение на тех же 411 кадрах,
762 объектах, вход 1536.

Подготовка других направлений

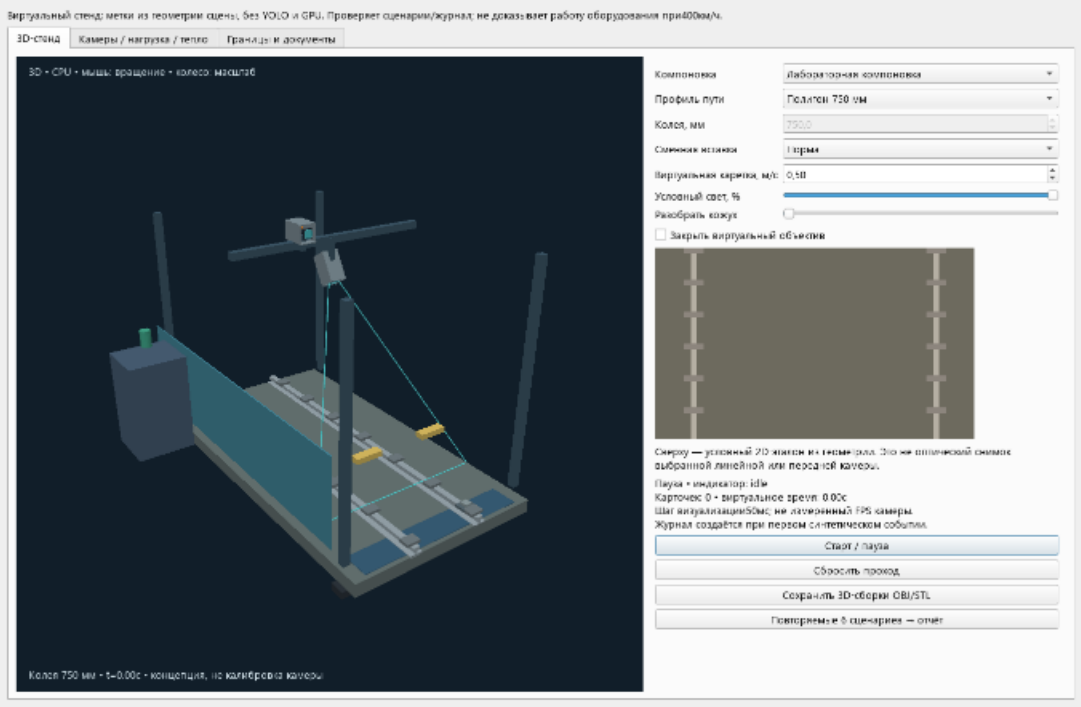
RFDD: скрепления
NEU: маски поверхности
Rail400: резервная модель
Отдельные наборы БПЛА и токосъёма



Результат на validation, не на независимом эксплуатационном test. Остальные модели сравниваются внутри своих задач.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Расчёт камеры и виртуальный стенд



Детали пути и окружение

Разные расстояния и размеры целей требуют разных камер и оптики.

Расчёт для 400 км/ч

3 мкс: перемещение 0,33 мм
Шаг 0,6 мм: около 185 тыс. строк/с
Проверяются пиксели цели и смаз

На финале: профиль 750 мм, калибровка конкретной камеры.

3D проверяет сценарий и компоновку. Оптика, вибрация, нагрев и работа на реальной ВСМ требуют испытаний.

ПОЛЬЗА И ЦЕННОСТЬ ПРОЕКТА

Подтверждено программно

227 тестов

204 теста приложения и 23 лаборатории.
9 модулей открыты из распакованной копии.
Проверены CPU/GPU и карточки из видео.

Ожидаемый эффект: меньше ручного поиска по записи, воспроизводимая проверка и история наблюдений между рейсами.

Как проверим на полигоне

Доля найденных событий
Ложные события в минуту
Повторные карточки
Задержка первой карточки
Доля непригодного наблюдения
Число вмешательств человека

Одинаковые сцены и настройки.
Контрольные сцены отделим от обучения.

Всероссийский конкурс
детских инженерных изобретений
«Инженеры транспорта»

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

Статья	тыс. ₽
Оборудование, изготовление, доставка	4 706,9
Работа специалистов	4 422,0
Испытания	2 650,0
Виртуальная разработка	491,5
Резерв 20%	2 454,1
Итого инженерный пилот	14 724,5

14,72 млн ₽

Предварительный бюджет
одного инженерного пилота
с изготовлением и испытаниями.

Текущий прототип

Запускается на имеющемся ПК.
Переход к оборудованию —
отдельный этап проекта.

Расчёт проекта, округлено до 0,1 тыс. ₽. Коммерческие предложения не собраны, закупочная цена не подтверждена.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Пользователь и потенциальный заказчик

Оператор диагностики, службы пути и электроснабжения.
Пилот может заказать владелец инфраструктуры или диагностическая организация.

Порядок внедрения

1. Контрольные записи и критерии приёмки с профильным специалистом
2. Полигон 750 мм и повторяемая серия с нормальными элементами и дефектами
3. Камера, калибровка и измеренная задержка на выбранном объекте
4. Ограниченный пилот с оператором и сравнением трудозатрат

Гипотеза финансирования: оплачиваемый пилот, интеграция и сопровождение. Договорённостей с заказчиком пока нет.

ИНЖЕНЕРЫ ТРАНСПОРТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Ближайший этап

Самостоятельная репетиция команды.
Контрольные опыты на 750 мм.
Проверка камеры и разметки событий.

После финала

Согласованный пилот.
Независимые записи и оценка ошибок.
Аппаратные и климатические испытания.

Нужна помощь партнёров

Доступ к реальным записям пути
с разрешённым использованием.

Полигон и профильный эксперт
для проверки видимых дефектов.

Совместные критерии приёмки
и испытания камер.